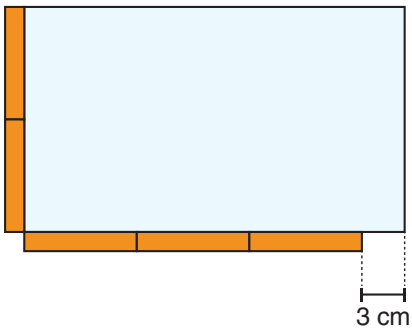
1 Eren, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve bir yüzünün alanı 120 cm^2 olan dikdörtgen şeklindeki bir kâğıdın iki kenarına özdeş renkli bantları aşağıdaki gibi yapıştırmıştır.



Buna göre, bu kâğıdın santimetre cinsinden çevre uzunluğunun asal çarpanları toplamı kaçtır?

A) 13 B) 15 C) 25 D) 31

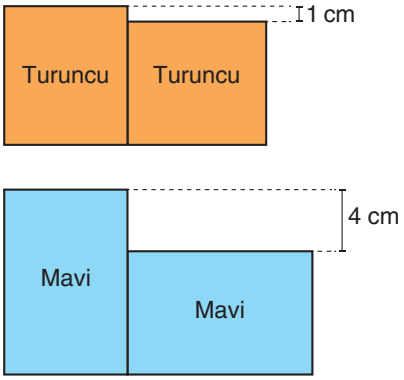
2 Aşağıdaki kartlardan aynı renkli olanların arka yüzünde aynı asal sayılar yazmaktadır.



Farklı renkteki kartlarda farklı asal sayılar yazılı olduğuna göre kartlarda yazan tüm sayıların çarpımı en az kaçtır?

A) 320 B) 360 C) 600 D) 3000

3 Aşağıdaki şekilde turuncu renkli özdeş dikdörtgenlerden birinin alanı 72 cm^2, mavi renkli özdeş dikdörtgenlerden birinin alanı 96 cm^2 dir.



Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre turuncu ve mavi renkli birer dikdörtgenin çevre uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

A) 74 B) 76 C) 80 D) 82

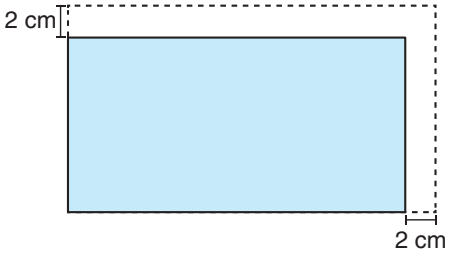
4 Aşağıdaki tablonun en üst satırında verilen asal sayılar; A, B ve C doğal sayılarından birinin bir asal çarpanı ise bu durum tabloda "✔" şeklinde gösterilmiştir.

	2	3	5	7
A	✔	✔		✔
B			✔	
C	✔		✔	

A ve B sayılarının çarpımı 1050 olduğuna göre A ve C sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 546 B) 630 C) 840 D) 1050

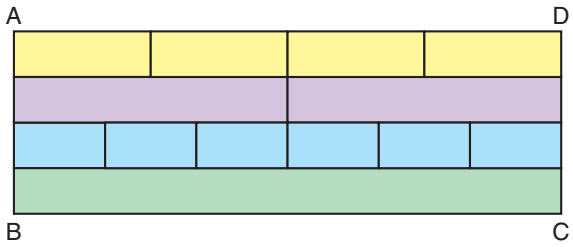
5 Alanı 144 cm^2 ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları aşağıdaki gibi ikişer santimetre uzatılıyor.



Dikdörtgenin alanı ilk duruma göre 56 cm^2 arttığına göre başlangıçtaki dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 50 B) 52 C) 60 D) 80

6 Kısa kenarının uzunluğu 20 cm'den, uzun kenarının uzunluğu ise 50 cm'den uzun olan aşağıdaki ABCD dikdörtgeni, aynı renkli olanların eş olduğu kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır.

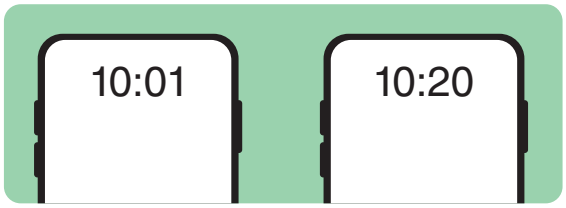


En küçük bölgelerden her birinin kısa kenar uzunluğu birbirine eşittir ve uzun kenarları birbiriyle çakışıktır.

ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğunun en küçük değeri için her bir renkteki en küçük bölgelerden birinin santimetre cinsinden çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 32 B) 72 C) 80 D) 132

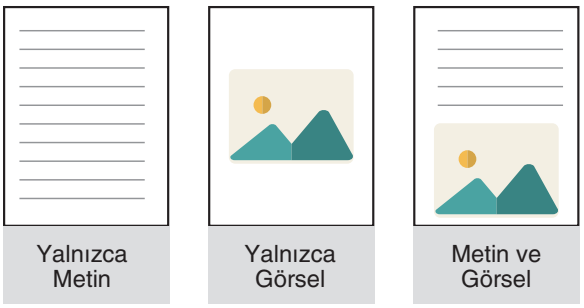
7 Aşağıda bir akıllı telefonun ekranındaki saat kısmı 10 iken farklı zamanlardaki ekran görüntüleri verilmiştir.



Verilen zaman aralığında (10.01 ve 10.20 dâhil) ekrandaki saatin saat kısmı ile dakika kısmını gösteren doğal sayılar kaç kez aralarında asal olur?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

8 Bir ürün kataloğunun bazı sayfalarında aşağıdaki şablonlar kullanılmıştır.

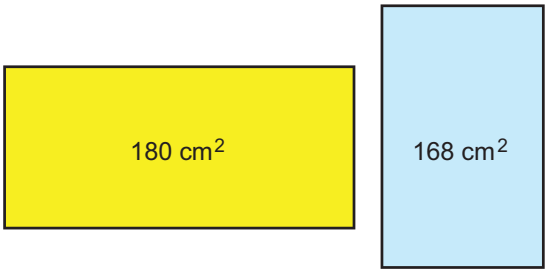


Sayfa numarası 8'in pozitif tam sayı katı olan sayfalarda yalnızca metin, sayfa numarası 18'in pozitif tam sayı katı olan sayfalarda yalnızca görsel, metin ve görselin çakıştığı sayfalarda ise metin ve görsel birlikte kullanılmıştır.

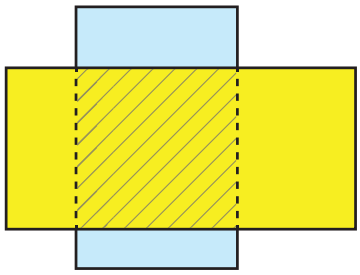
Buna göre 500 sayfalık bir katalogda metin ve görsel en fazla kaç kez aynı sayfada yer alır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

9 Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve alanları verilmiştir.



Bu kartonlar üst üste konulduğunda çakışan kısımları aşağıdaki gibi karesel bölge oluşturmaktadır.



Buna göre üst üste gelmeyen kısımların ön yüzlerinin alanları toplamı en az kaç santimetrekaredir?

A) 48 B) 54 C) 60 D) 72

10 Aynı renkli olanların üzerinde aynı sayılar yazan aşağıdaki kartların her birinden dörder adet vardır.



Her renkten farklı sayılarda toplam 7 adet kart alınıp alınan kartlar üzerindeki sayılar çarpılmıştır.

Buna göre çarpma işleminin sonucu 30 sayısının en az kaç katıdır?

A) 24 B) 27 C) 30 D) 45

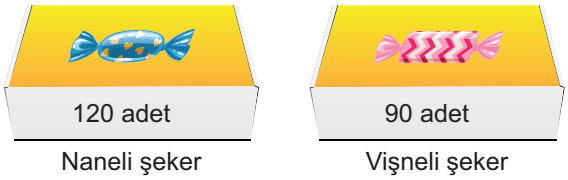
11 A, B ve C birbirinden farklı birer doğal sayılar olmak üzere aşağıda verilen kartlarda yazan sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır.



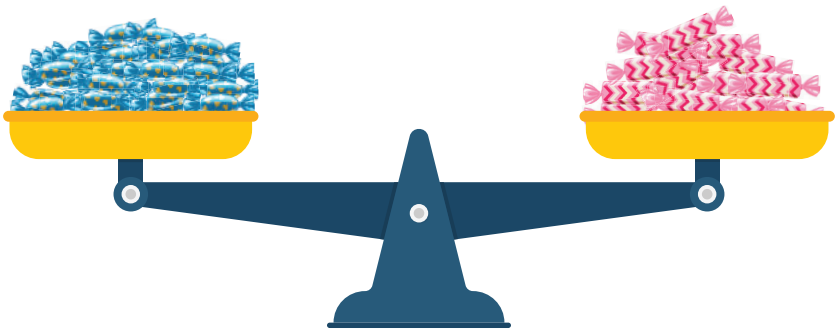
Yan yana herhangi iki kartta yazan doğal sayılar aralarında asal olduğuna göre A + B + C ifadesinin değeri en fazla kaçtır?

A) 78 B) 81 C) 83 D) 87

12 Bir markette naneli ve vişneli şekerlerden birer kutu bulunmaktadır.



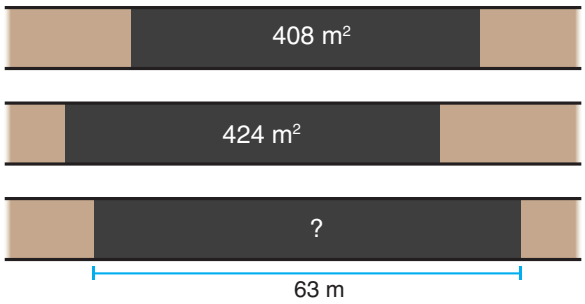
Bir kutuda her biri 18 gram olan 120 adet naneli şeker, diğer kutuda ise her biri 28 gram olan 90 adet vişneli şeker bulunmaktadır. Bu kutular açılarak naneli şekerlerin bir kısmı terazinin sol kefesine, vişneli şekerlerin bir kısmı ise terazinin sağ kefesine konulduğunda eşit kollu terazi aşağıdaki gibi denge konumuna gelmiştir.



Buna göre son durumda kutularda kalan toplam şeker sayısı en az kaçtır?

A) 26 B) 32 C) 39 D) 45

13 Aşağıdaki şekilde genişliği aynı olan bir yolun üç farklı kısmındaki asfaltlanan bölümler siyah renkle gösterilmiştir.



Asfaltlanan bölümler, dikdörtgensel bölge şeklinde olup kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır.

Asfaltlanan iki bölümün alanı 408 m^2 ve 424 m^2 olduğuna göre, diğer bölümün alanı en fazla kaç metrekaredir?

A) 504 B) 520 C) 528 D) 552

14 Aşağıda her birinin üzerinde birer doğal sayı yazan 6 adet kart verilmiştir.

20	6	46	13	28	30

Üzerinde yazan doğal sayının kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı,

- kartta yazan doğal sayıdan büyük olan kartlar 1. kutuya,
- kartta yazan doğal sayıya eşit olan kartlar 2. kutuya,
- kartta yazan doğal sayıdan küçük olan kartlar 3. kutuya atılmıştır.

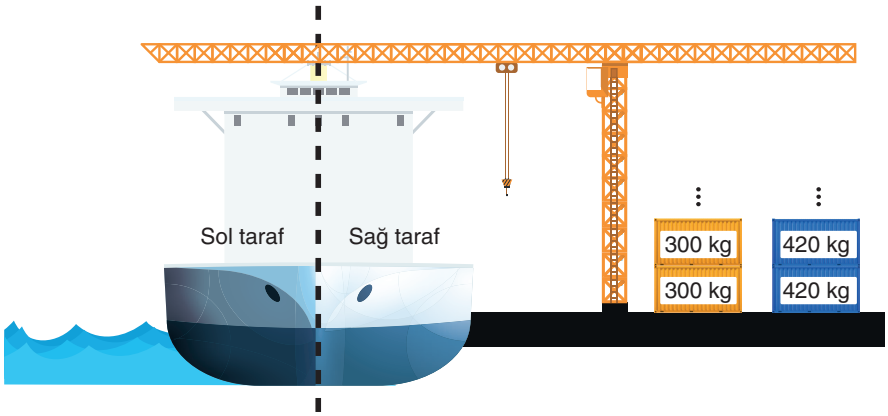


1. kutu 2. kutu 3. kutu

Buna göre son durumda kutulardaki kart sayılarının çarpımı kaçtır?

A) 0 B) 4 C) 6 D) 8

15 Aşağıdaki şekilde deniz taşımacılığında kullanılan bir yük gemisi verilmiştir. Kütleleri 300 kg ve 420 kg olan iki tür konteynerden 300 kilogramlık olanlar geminin sol tarafına, 420 kilogramlık olanlar ise geminin sağ tarafına yüklenecektir.



En fazla 30 ton konteyner taşıyabilen bu geminin güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için sol tarafına yüklenen konteynerlerin toplam kütlesinin sağ tarafına yüklenen konteynerlerin toplam kütlesine eşit olması gerekmektedir.

Buna göre geminin güvenli yolculuk yapabilmesi için bu gemiye yukarıdaki konteynerlerden en fazla kaç tane yüklenebilir? (1 ton = 1000 kg)

A) 82 B) 83 C) 84 D) 85



CEVAP ANAHTARI

1. C
2. B
3. A
4. C
5. B
6. C
7. A
8. C
9. C
10. A
11. B
12. A
13. A
14. D
15. C

VİDEO ÇÖZÜMLER